

Projekteerija:

KVVK Projekt OÜ
Registrikood: 12242047
Reg. number: EEP 002365
Tel: +372 5149080
e-mail: kvvkprojekt@gmail.com

Peaprojekteerija:

NOBE OÜ
Registrikood: 10647027
Address: Sepise tn 7, Tallinn
Tel +372 5146565
nobe@nobe.ee

Tellijaja:

Saku Arendus OÜ
Registrikood: 16144801
Address: Asula tn 14, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
janar@sakuarendus.ee

Objekt: **Saku Ridaelamu**
Address: **Kuu tee 16, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa**
Töö nr.: **KV-205-24**

PÕHIPROJEKT

KÜTTESÜSTEEM JA VENTILATSIOON

KVVK PROJEKT OÜ

Insener: **V. Krehov**

Vast. spets.: **V. Krehov**

Kutsetunnistuse nr. 173893

SISUKORD

SELETUSKIRI.....	3
KÜTE JA VENTILATSIOON	3
1.1 Üldandmed	3
1.2 Olemasolev	4
1.3 Välisõhu arvutuslikud parameetrid	4
1.4 Sisekliima parameetrid	4
1.5 Soojusallikas.....	5
1.6 Küte.....	6
1.7 Ventilatsioon.....	7

MATERJALIDE LOETELU

KV-8-01_Lisa-1 Küttesüsteemi materjalide loetelu

KV-8-02_Lisa-2 Ventilatsiooni materjalide loetelu

JOONISTE SISUKORD

Joonise nr.	Joonise nimetus	Muudatus	
		Tähis	Kuupäev
KVK-5-01	1. korruse plaan. Küte		09.04.2025
KVK-5-02	2. korruse plaan. Küte		09.04.2025
KVK-5-03	Soojusvarustuse põhimõtteline skeem		09.04.2025
KVV-5-01	1. korruse plaan. Ventilatsioon		09.05.2025
KVV-5-02	2. korruse plaan. Ventilatsioon		09.05.2025
KVV-5-03	Katuse plaan. Ventilatsioon		09.05.2025

SELETUSKIRI

KÜTE JA VENTILATSIOON

1.1 Üldandmed

1.1.1 Projekteerimistöö piiritus

Käesoleva projekti eesmärk on lahendada antud hoones kütte ja ventilatsiooni süsteemide põhiprojekti staadiumis. Põhiprojekti lahendused võivad täpsustuda tööprojekti käigus.

Täitmisele kuuluvad käesoleva projekti seletuskirjas kirjeldatud tööd.
Projektis on kirjeldatud kütte ja ventilatsiooni ehitustöid.

Enne ehitustööde algust koostavad töövõtja ja tellija täpse ehitustööde graafiku ja tööde teostamise järjekorra.

Kütte ja ventilatsiooni süsteemide erinevate elementide tööiga on 15-50 aastat.
KV süsteemide elementide tööea määrab tootja.

1.1.2 Alusdokumendid

1.1.2.1 Lähteandmed

- Hoone asukoht: Kuu tee 16, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa;
- Objekti projekteerimise lähteülesanne, projekteerimistingimused, tehnovõrkude tehnilised tingimused;
- Projekti arhitektuuri- ja sisearhitektuuriosa põhijoonised (plaanid, vaated, lõiked);
- Ruumide kasutamise otstarve ja tehniline varustus;
- Tellijapoolsed ülesanded, soovid, suulised juhised ning projekteerimiskoosolekute protokollid.

1.1.2.2 Ehitusuuringud

Poole esitatud Tellija pool.

1.1.2.3 Normdokumendid

Projekteerimise aluseks on normid ja standardid: Eesti Standard

EVS 932:2017	Hoone ehitusprojekt
EVS-EN 12831-1:2017	Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku soojuskoormuse arvutusmeetod
EVS-EN ISO 6946:2017	Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. Soojustakistus ja soojajuhtivus. Arvutusmeetod
EVS 844:2022	Hoonete kütte projekteerimine
EVS-EN 16798-3:2017	Mitteeluhoonete ventilatsioon
EVS 906:2018	Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele
EVS-EN 12792:2004	Hoonete ventilatsioon. Tähised, terminoloogia ja tingmärgid
EVS-EN 16798-1:2019	Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks,

	lähitudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast
EVS 812-1	Ehitise tuleohutus. Osa 1: Sõnavara
EVS 812-2:2014	Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
EVS 812-3:2018	Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
EVS 812-7:2018	Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude, tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
EVS 860-5:2017	Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed.

Ehitusseadustik

Soome ehituseeskirjade kogumik D2 "Ehitiste sisekliima ja ventilatsioon. Eeskirjad ja juhendid 2003"

Töövõtt tehakse ametivõimude eeskirju ja häid ehitustööde kombeid järgides ning kasutades esmaklassilisi materjale. Töövõtus järgitakse "Hoone tehnosüsteemide RYL 2002" (kütte-, ventilatsiooni, üldised kvaliteedinõuded) esitatud kvaliteeditaset ja tööviise, kui projektis ei ole esitatud muid nõudmisi.

1.2 Olemasolev

Puudub.

1.3 Välisõhu arvutuslikud parameetrid

1.3.1 Talvised arvutuslikud välisõhu parameetrid

Arvutuslik talvine välisõhu temperatuur küttele ja ventilatsioonile on -21°C , RH = 90%.
Kütteperioodi välisõhu keskmine temperatuur on $-0,6^{\circ}\text{C}$ ja kestvus on 224 ööpäeva.

1.3.2 Suvised arvutuslikud välisõhu parameetrid

Arvutuslik suvine välisõhu temperatuur on $+27^{\circ}\text{C}$, RH = 50%.

1.4 Sisekliima parameetrid

Ruumide sisetemperatuurid, niiskus ja müra valitakse vastavalt sisekliima normidele ja tehnoloogiale.

Elutuba-köök	$+21^{\circ}\text{C}$,	$\leq 30\text{dB(A)}$
Magamistuba	$+21^{\circ}\text{C}$,	$\leq 25\text{dB(A)}$
Kabinet	$+21^{\circ}\text{C}$,	$\leq 30\text{dB(A)}$
WC	$+21^{\circ}\text{C}$,	$\leq 35\text{dB(A)}$
Dušš	$+22^{\circ}\text{C}$,	$\leq 35\text{dB(A)}$
Majandus	$+21^{\circ}\text{C}$,	$\leq 40\text{dB(A)}$
Tehnoruum	$+15^{\circ}\text{C}$,	$\leq 45\text{dB(A)}$

Suhtelist niiskust hoones ei kontrollita.

Temperatuuri lubatav kõikumine ruumide lõikes talvel $\pm 2^{\circ}\text{C}$; reguleerimine igas ruumis eraldi.

1.5 Soojusallikas

1.5.1 Soojuskoormused

Objekti summaarsed soojuskoormused, kW:

Korter 1	Soojuskoormus, kW
Küte	4,0
Ventilatsioon	Elektrikakorifeer
Soe tarbevesi	Boiler 185 ltr.

Korter 2	Soojuskoormus, kW
Küte	3,5
Ventilatsioon	Elektrikakorifeer
Soe tarbevesi	Boiler 185 ltr.

Korter 3	Soojuskoormus, kW
Küte	3,5
Ventilatsioon	Elektrikakorifeer
Soe tarbevesi	Boiler 185 ltr.

Korter 4	Soojuskoormus, kW
Küte	3,5
Ventilatsioon	Elektrikakorifeer
Soe tarbevesi	Boiler 185 ltr.

Korter 5	Soojuskoormus, kW
Küte	4,0
Ventilatsioon	Elektrikakorifeer
Soe tarbevesi	Boiler 185 ltr.

1.5.2 Alternatiivsete soojusallikate kasutamine

Vajadusel katusele paigaldatakse päikesepaneelid.

1.5.3 Soojusallika liik

Objekti soojusenergiaallikaks on igale korterile maasoojuspump soojusvõimsusega min. 5 kW. Maasoojuspump paigaldatakse tehnilise ruumi.

Soojuskandja parameetrid:

- küte 35°C/30°C.
- minimaalne temperatuur on 55°C milline võtta sooja tarbevee boileri valiku aluseks. Soojavee valmistamine toimub mahtboileriga.

Vee paisumise kompenseerimiseks on ette nähtud membraanpaisupaak.

Küttesüsteemi toidetakse veevõrgust ning дренаaz juhitakse hoone kanalisatsiooni. Süsteemide soojusvarustuse vesi reguleeritakse muutuva graafikule, sõltuvalt välisõhu temperatuurist.

Tehnilises ruumis isoleeritakse ainult jaotustorustik, isolatsiooniks kasutatakse Kivivill alumiiniumkattega koorikutega.

1.5.4 Tulekaitse

Tuletõkkepiiretest läbiminekuks tuleb tihendada tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust.

1.6 Küte

1.6.1 Välispiirete soojusläbivused

Soojusvajaduste arvutamisel on lähtutud järgmistest piirdetarindite soojajuhtivustest (U-arvudest): vt. arhitektuurne osa projekt.

1.6.2 Üldised nõuded küttesüsteemi kvaliteedile

1.6.2.1 Süsteemi kirjeldus

Soojuskandja arvutuslikud parameetrid sekundaarpoolel on järgmised:

põrandakütte kontuuris	35°C/30°C
sooja tarbevee kontuuris	55/45/5°C

Küttearmatuur asetatakse kohtadesse, kus neid on kerge teenindada.

1.6.2.2 Põhiseadmed ja materjalid

Põrandaküte

Hoones on projekteeritud põrandaküttesüsteem. Soojuskandjaks on vesi parameetritega 35/30°C, mis valmistatakse soojuspumba abil. Süsteem on kahetoruline, jaotuskollektoriga. Süsteemi kvalitatiivne reguleerimine toimub ruumi siseõhu temperatuuri järgi ruumitermostaatide abil koos põrandatemperatuuri anduritega. Põrandatemperatuuri andur paigaldatakse tellija soovil. Põrandakütte torustik monteeritakse pePEX polüetüleenist torudest Ø20×2,0 mm. Torude paigaldussamm on 250; 225; 200 ja 150 mm. Põranda paisumisvuukides ja seintest läbiminekuks torud paigaldatakse plastikhülssi. Magistraaltorustik soojuspumbast kuni jaotuskollektorini monteeritakse näit. press-teras või alu-PEX torudest. Süsteemi tühjenduse ja läbipesemise ventiilid paiknevad tehnilises ruumis. Sein ja vahelagesid läbivad kütetorud paigaldada hülssidesse. Tuletõkke piiretest läbiminekuks tuleb tihendada tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust.

Ruumides kus on projekteeritud põrandaküttesüsteem tuleb ette näha paisumisvuugid.

1.6.3 Tulekaitse

Tuletõkkepiiretest läbiminekuks tuleb tihendada tuldtõkestava materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust.

1.7 Ventilatsioon

1.7.1 Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus

Igasse ventileeritavas ruumi tagatakse värske õhu juurdevool otse sissepuhkesüsteemist või siis siirdõhuna. Ventilatsiooni õhuhulgad valitakse vastavalt kehtivatele normidele.

Elutuba-köök	0,5 l/s x m ²	≤30dB(A)
Magamistuba	0,7 l/s x m ²	≤25dB(A)
Kabinet	0,5 l/s x m ²	≤30dB(A)
WC	10 l/s x seade	≤35dB(A)
Vannituba	15 l/s x seade	≤35dB(A)
Majandus	1,0 l/s x m ²	≤40dB(A)
Tehnoruum	1,0 l/s x m ²	≤45dB(A)

1.7.2 Üldised nõuded ventilatsioonisüsteemide kvaliteedile

Ventilatsiooni sissepuhke/väljatõmbesüsteem varustatakse soojustagastiga. Soojustagasti puhul antakse läbi agregadi väljatõmmatava õhu soojus üle sissepuhutavale õhule. Sellega vähendame soojusenergia kulu. Süsteemi ventagregaatis kasutatakse õhufilter F7/M5. Ruumidesse sissepuhutav õhk puhastatakse filtris F7, väljatõmmatav – M5. Antud ventagregaadis õhk soojendatakse talvel elektriküttekalorifeeris.

1.7.3 Ventilatsiooni kirjeldus

Objektile projekteeritakse mehaaniline sissepuhke – väljatõmbeventilatsioon.

1) Korter 1:

Roorsoojusvahetiga (min. 85%) sissepuhe-väljatõmme ventseade elektrikalorifeeriga ±85 l/s. SP-1/VT-1; ventseade paigaldatakse majandusruumi.

2) Korter 2:

Roorsoojusvahetiga (min. 85%) sissepuhe-väljatõmme ventseade elektrikalorifeeriga ±75 l/s. SP-2/VT-2; ventseade paigaldatakse majandusruumi.

3) Korter 3:

Roorsoojusvahetiga (min. 85%) sissepuhe-väljatõmme ventseade elektrikalorifeeriga ±75 l/s. SP-3/VT-3; ventseade paigaldatakse majandusruumi.

4) Korter 4:

Roorsoojusvahetiga (min. 85%) sissepuhe-väljatõmme ventseade elektrikalorifeeriga ±75 l/s. SP-4/VT-4; ventseade paigaldatakse majandusruumi.

5) Korter 5

Roorsoojusvahetiga (min. 85%) sissepuhe-väljatõmme ventseade elektrikalorifeeriga ±85 l/s. SP-5/VT-5; ventseade paigaldatakse majandusruumi.

1.7.4 Põhiseadmed ja materjalid

1.7.4.1 Ventilatsiooniagregaadid

Ventagregaadid tellitakse täisautomaatikaga juhtpaneelide ja juhtkaablitega. Agregaati juhitakse etteantud ajaprogrammi alusel. Süsteemi ventagregaatis kasutatakse õhufilter F7/M5. Ruumidesse sissepuhutav õhk puhastatakse filtris F7, väljatõmmatav – M5. Antud ventagregaadis õhk soojendatakse talvel küttekalorifeeris. Süsteemid koosnevad ventagregaadist, õhutorustikest, mürasummutitest ja õhutorustike armatuurist.

1.7.4.2 Õhukanalid

Ventilatsioonitorustik monteeritakse tsingitud plekist ümara ristlõikega, vajadusel minnakse üle ristkülikukujulisele. Õhukanalite toetus teostada vastavalt normidele. Torud viiakse ventseadmest laiali ruumide lae all. Ventilatsiooni torud paigaldatakse kõikide ruumide lae alla kas ripplagede taha või lahtiselt. Ventilatsioonisüsteemid ei tohi tõsta ruumides normatiivselt lubatud mürataset, tubades 25...30 dB. Ventsüsteemides aerodünaamilise müra vähendamiseks kasutatakse mürasummuteid.

1.7.4.3 Lõppelemendid

Üldvahetuslik väljatõmme kõikidest ruumidest toimub ülemisest tsoonist, sissepuhkeõhku antakse samuti ülemisse tsooni. Sissepuhkeks, väljatõmbeks kasutatakse õhuhajuteid, reste ja plafoone. Õhutorustik, sisepuhe- ja väljatõmbe otsikud valitakse nii, et õhu liikumine neis ei tekita liigset müra. Peale kõikide ventsüsteemide montaaži tuleb süsteemid mõõdistada, häälestada ja seadistada.

1.7.4.4 Isolatsioon

Õhuvõtutorud isoleeritakse Armaflex 25 mm paksuselt või alumiiniumkattega Kivivillaga 50mm paksuselt. Väljapuhked isoleeritakse Armaflex 20 mm paksuselt või alumiiniumkattega Kivivillaga 30mm paksuselt.

1.7.4.5 Reguleerklapid

Õhuhulkade reguleerimiseks kasutada plafoone.
Ventilatsioonikanalite puhastamine toimub plafoonide kaudu.

1.7.4.6 Õhuhaarded ja heitõhu väljavisked

Süsteemide õhuvõtt toimub läbi välisresti / välisseina, süsteemidel väljapuhe läbi katuse / heitõhuotsiku kaudu. Hoone välisfassaadile jäävad ventilatsioonisüsteemide elemendid (restid jne.) peavad olema värvitud arhitekti poolt ette antud toonides.

1.7.4.7 Mürasummutus

Ventilatsioonisüsteemid ei tohi tõsta ruumides normatiivselt lubatud mürataset. Ventsüsteemides aerodünaamilise müra vähendamiseks kasutatakse mürasummuteid.

1.7.5 Tulekaitse

Ventilatsioonisüsteemid ei tohi ehitises põhjustada tuleohtu ega võimaldada tule ja suitsu levikut. Seepärast rajatakse kõik ventilatsioonisüsteemide elemendid mittepõlevatest või raskestisüttivatest materjalidest. Hoonesse rajatavate tuletõkkesoonide piirid on näidatud projekti arhitektuurses osas.